

Nome

Cognome

Numero di matricola

Compitino di Fisica Generale 1 del 16/03/2018.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva il risultato in forma letterale ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo e, se possibile, nel riquadro del presente foglio, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili.** Si svolga poi il calcolo numerico sul foglio protocollo, **ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Si barri infine la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.

Problema 1: In un laboratorio viene prodotta una particella di massa M che si muove con velocità relativistica V . L'osservatore solidale con il laboratorio misura che il tempo di vita della particella è T , e che poi essa decade in due particelle di massa m . Tutte le masse sono date in unità di massa del protone M_p , dove $M_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} = 938 \text{ MeV}/c^2$. Per esempio $M = 1$ corrisponde a $M = M_p$. Tutte le velocità sono date in unità della velocità della luce, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Quindi $V < 1$ e $c = 1$. Le energie sono date in unità di $M_p c^2 = 938 \text{ MeV} = 1.5 \times 10^{-10} \text{ J}$. In queste unità, si assuma per M il valore di 0.760, per V il valore di 0.780 e per T il valore $0.780 \times 10^{-7} \text{ s}$. Determinare:

1. qual è il valore massimo possibile della massa dei prodotti del decadimento;

$$m_{\max} [M_p] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.380} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

2. il tempo τ di vita della particella di massa M nel sistema di riferimento solidale con essa.

$$\tau [10^{-7} \text{ s}] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.488} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

Assumendo che la massa m dei prodotti del decadimento sia nota e valga 0.0500, determinare nel sistema di riferimento inerziale solidale con la particella che decade:

- 3.a le energie delle particelle prodotte;

$$E_1 [M_p c^2] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.380} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

$$E_2 [M_p c^2] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.380} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

- 3.b le velocità delle particelle prodotte.

$$v_1 [c] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.991} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

$$v_2 [c] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.991} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

Assumendo che le due particelle prodotte si muovano lungo la stessa direzione della velocità della particella originaria, determinare:

- 4 le velocità delle particelle prodotte nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$v_1^{\text{lab}} [c] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.999} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

$$v_2^{\text{lab}} [c] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{-0.932} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

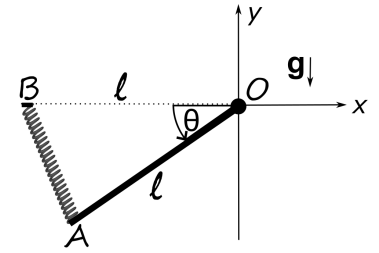
Infine

5. determinare per quale valore di V si può osservare una delle due particelle prodotte ferma nel sistema di riferimento del laboratorio;

$$V [c] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.991} \quad \text{B } \boxed{} \quad \text{C } \boxed{} \quad \text{D } \boxed{} \quad \text{E } \boxed{}$$

6. dire, motivando la risposta, se è possibile osservare nel sistema di riferimento del laboratorio entrambe le particelle prodotte muoversi in direzione ortogonale alla velocità V della particella che decade.

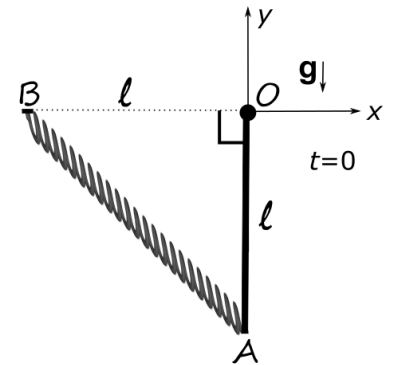
Problema 2: Si consideri il sistema in figura. Una sbarra di massa m e lunghezza l ha un estremo incernierato su un asse orizzontale fisso (l'asse x della figura) in uno dei suoi estremi, il punto O , e può ruotare intorno ad esso senza attriti. L'altro estremo, il punto A , è collegato ad una molla (raffigurata in figura da una linea tratteggiata) di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. Il secondo estremo della molla è a sua volta fissato nel punto B come indicato in figura, a distanza l fissa dal punto O . Il tutto si trova nel campo gravitazionale terrestre g . Si usino i seguenti valori numerici: $m = 1.00$ kg, $l = 1.50$ m e $k = 18.0$ N/m.



1. Determinare la tangente dell'angolo che la sbarra forma con l'asse delle x nella posizione di equilibrio.

$\tan \theta_{eq} =$ A B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

Si supponga di portare la molla nella posizione indicata in figura, ovvero quando l'angolo tra l'asse x e la sbarra vale $\pi/2$, e si lascia andare la sbarra da ferma.



- 2.a Spiegare perché l'energia meccanica si conserva nel moto successivo;

- 2.b assumendo lo zero dell'energia potenziale gravitazionale all'altezza dell'asse x , determinare il valore dell'energia meccanica all'istante iniziale, ossia quando l'angolo tra l'asse x e la sbarra vale $\pi/2$;

E_0 [J] = A B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

3. determinare il modulo della velocità angolare quando la sbarra forma con l'asse x un angolo θ pari a 1.20 rad;

ω [rad/s] = A B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

4. determinare infine il periodo delle piccole oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio (suggerimento: una volta scritta l'equazione necessaria, sostituire $\theta = \theta_{eq} + \epsilon$, con θ_{eq} trovato al punto 1.).

T [s] = A B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

Soluzione del problema 1:

1. Il valore massimo possibile della massa dei prodotti del decadimento si determina imponendo, nel sistema di riferimento in cui la particella che decade è ferma, che i prodotti di decadimento siano fermi. Pertanto

$$m = \frac{M}{2} . \quad (1)$$

2. Applicando le trasformazioni di Lorentz per il tempo si trova

$$\tau = \frac{T}{\gamma(V)} = T\sqrt{1 - V^2} . \quad (2)$$

- 3.a Imponendo la conservazione dell'energia, che corrisponde alla massa della particella che decade nel sistema inerziale solidale con essa, si ottiene che entrambe le particelle avranno energia pari a $E = M/2$.

- 3.b Ricordando che vale la relazione

$$v = \frac{p}{E} , \quad (3)$$

poiché $p^2 = E^2 - m^2$, con E trovata al punto precedente, si ottiene

$$v = \frac{\sqrt{E^2 - m^2}}{E} . \quad (4)$$

4. Applicando le trasformazioni di Lorentz per le velocità, si ottiene

$$v_1 = \frac{V + v}{1 + vV} , \quad (5)$$

$$v_2 = \frac{V - v}{1 - vV} . \quad (6)$$

5. Dalle espressioni precedenti, si vede che se $v = V$, allora $v_2 = 0$.

6. Per avere nel sistema di riferimento del laboratorio che entrambe le particelle viaggino in modo ortogonale alla direzione della particella che decade (direzione x), occorre che, per conservazione della componente lungo x dell'impulso, anche la particella che decade abbia pure velocità lungo x nulla, ovvero $V = 0$. Perciò se $V \neq 0$, non si può avere che entrambe le particelle finali si muovano ortogonali a x .

Soluzione del problema 2: Le forze che agiscono sul sistema sono la forza peso, applicata nel centro della sbarra, e la forza elastica applicata all'estremo A . C'è inoltre la forza del vincolo che tiene il punto O fisso nell'origine degli assi scelti. Da notare che il triangolo OAB è un triangolo isoscele di base AB . Dato θ , la base misura $\overline{AB} = 2l \sin(\theta/2)$

1. Per trovare la posizione di equilibrio, imponiamo che il momento delle forze esterne calcolate rispetto al polo O sia nullo. Pertanto

$$mg\frac{l}{2} \cos \theta_{eq} - k[2l \sin(\theta_{eq}/2)]l \cos(\theta_{eq}/2) = 0 . \quad (7)$$

Usiamo poi la relazione

$$2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = \sin \theta , \quad (8)$$

si ha

$$mg\frac{l}{2} \cos \theta_{eq} - kl^2 \sin \theta_{eq} = 0 , \quad (9)$$

da cui

$$\tan \theta_{eq} = \frac{mg}{2kl} . \quad (10)$$

- 2.a Le forze esterne in gioco sono la forza peso e la forza elastica, che sono forze conservative, e la reazione del vincolo. Questa forza però non fa lavoro, e quindi l'energia meccanica si conserva.

- 2.b Scegliendo lo zero dell'energia potenziale gravitazionale per $\theta = 0$, si ottiene

$$E_0 = -mg\frac{l}{2} + \frac{1}{2}k(\sqrt{2}l)^2 = -mg\frac{l}{2} + kl^2 . \quad (11)$$

3. Poiché l'energia meccanica si conserva, ad un generico istante si ha che

$$E_0 = \frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2 - mg\frac{l}{2} \sin \theta + \frac{1}{2}k(\overline{AB})^2 , \quad (12)$$

$$= \frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2 - mg\frac{l}{2} \sin \theta + 2kl^2 \sin^2(\theta/2) , \quad (13)$$

dove $I_O = \frac{1}{3}ml^2$ è il momento d'inerzia rispetto al polo O . Risolvendo per $\dot{\theta}$, si ottiene

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{6[E_0 + mg\frac{l}{2} \sin \theta - 2kl^2 \sin^2(\theta/2)]}{ml^2}} . \quad (14)$$

4. Derivando l'espressione dell'energia meccanica, o usando la seconda equazione cardinale, si ottiene

$$I_O \ddot{\theta} = mg \frac{l}{2} \cos \theta - kl^2 \sin \theta . \quad (15)$$

Come suggerito nel testo, sostituiamo a θ il valore $\theta_{eq} + \epsilon$. Pertanto le espressioni per il coseno e il seno sviluppate in serie di Taylor al prim'ordine diventano

$$\cos(\theta_{eq} + \epsilon) \simeq \cos \theta_{eq} - \sin \theta_{eq} \epsilon , \quad (16)$$

$$\sin(\theta_{eq} + \epsilon) \simeq \sin \theta_{eq} + \cos \theta_{eq} \epsilon . \quad (17)$$

Andando a sostituire si ottiene per ϵ l'equazione

$$I_O \ddot{\epsilon} - mg \frac{l}{2} \cos \theta_{eq} + kl^2 \sin \theta_{eq} + [mg \frac{l}{2} \sin \theta_{eq} + kl^2 \cos \theta_{eq}] \epsilon = I_O \ddot{\epsilon} + [mg \frac{l}{2} \sin \theta_{eq} + kl^2 \cos \theta_{eq}] \epsilon = 0 , \quad (18)$$

dove nella seconda uguaglianza abbiamo usato Eq. (9). La pulsazione è quindi data da

$$\omega^2 = \frac{mg \frac{l}{2} \sin \theta_{eq} + kl^2 \cos \theta_{eq}}{I_O} . \quad (19)$$

Se si esprime tutti in termini di $\tan \theta_{eq}$, ricordando che

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} , \quad (20)$$

e che $\tan \theta_{eq} = mg/(2kl)$ (vd. Eq. (10)), si ottiene

$$\omega^2 = \frac{l}{2I_O} \sqrt{4k^2 l^2 + m^2 g^2} \quad (21)$$

$$= \frac{3}{2ml} \sqrt{4k^2 l^2 + m^2 g^2} . \quad (22)$$

Una volta trovata la pulsazione, il periodo è dato da

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{3}{2ml} \sqrt{4k^2 l^2 + m^2 g^2}}} . \quad (23)$$